Gedrag en interactie

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Aangeboren of geleerd?

Vraag je af of het dier het moest meemaken om het te kunnen. Zo niet, dan is het aangeboren.

1 Wat is het?

a) aangeboren · b) geleerd · c) aangeboren

2 Wat is het?

a) geleerd · b) aangeboren · c) geleerd

Een spin leert haar web van niemand: ze bouwt het de eerste keer al goed. Dat is het bewijs dat het aangeboren is.

2 Welke vorm van leren?

Elke leervorm heeft één kenmerk: gewenning laat een reactie wegvallen, conditionering koppelt, inprenting gebeurt eenmalig en vroeg.

3 Welke vorm?

a) gewenning · b) inprenting · c) nadoen

Gewenning is geen vergeten maar leren dat een prikkel niets betekent. Daarom werkt een vogelverschrikker na een tijd niet meer.

4 Welke vorm van leren koppelt een prikkel aan een gevolg?

conditionering

5 Geleerd gedrag wordt erfelijk aan de nakomelingen doorgegeven.

niet waar

Wat je leert, gaat niet in je genen zitten. Het wordt wel doorgegeven door het voor te doen, en dat is cultuur en geen erfelijkheid.

6 Noem een voordeel van aangeboren gedrag en een voordeel van geleerd gedrag.

Aangeboren gedrag werkt meteen, zonder dat er tijd is om iets te leren. Geleerd gedrag kan bijgesteld worden als de omstandigheden veranderen.

Noem bij allebei het voordeel. Het verschil is snelheid tegenover aanpasbaarheid.

3 Welke relatie tussen de soorten?

Zet bij elke relatie wie voordeel heeft en wie nadeel. Twee keer voordeel is symbiose, voordeel plus niets is commensalisme.

7 Welke relatie?

a) symbiose · b) parasitisme · c) predatie

8 Welke relatie?

a) commensalisme · b) competitie · c) symbiose

9 **Predatie: voordeel voor de jager, nadeel (de dood) voor de prooi. Parasitisme: voordeel voor de parasiet, nadeel voor de gastheer. Commensalisme: voordeel voor de een, niets voor de ander. Symbiose: voordeel voor beide.**

De tabel is het kerntje van dit hoofdstuk: vul hem in met plus, min en nul, dan heb je alle vier de relaties in één oogopslag.

4 Uitleggen

Deze vragen gaan over evenwicht tussen soorten. Denk telkens door wat er na de eerste verandering gebeurt.

10 Waarom doodt een parasiet zijn gastheer meestal niet?

De gastheer is zijn voeding en zijn woonplaats. Een parasiet die hem snel doodt, verliest zijn eigen bestaan, dus blijft de schade meestal beperkt.

11 Waarom is de competitie binnen een soort scherper dan tussen twee soorten?

Soortgenoten eten hetzelfde, nestelen op dezelfde plaats en zoeken dezelfde partner. Hun behoeften overlappen dus volledig, terwijl die van twee soorten maar gedeeltelijk overlappen.

Dit is het begrip niche: hoe meer de behoeften overlappen, hoe scherper de competitie. Soortgenoten overlappen volledig.

12 Twee vogelsoorten eten insecten in dezelfde bomen, de ene in de kruin en de andere op de stam. Waarom kunnen ze naast elkaar blijven bestaan?

Ze eten hetzelfde maar niet op dezelfde plaats, dus overlappen hun niches maar gedeeltelijk. Door die opdeling blijft de competitie beperkt en verdringt geen van de twee de andere.

Dit heet nichedifferentiatie. Hetzelfde voedsel op een andere plaats halen, is genoeg om samen te bestaan.

13 Een roofdier verdwijnt uit een gebied. Beschrijf wat er daarna met de prooien en met de planten gebeurt.

Zonder jager groeit de prooipopulatie sterk. Die vreet haar voedselplanten kaal, waardoor ook de planten achteruitgaan en uiteindelijk de prooien zelf voedsel te kort komen.

Beschrijf de hele ketting: prooien eerst meer, dan de planten kaal, dan de prooien zelf in de problemen. Het eindigt niet bij het eerste gevolg.

5 Leven in een groep

Een groep brengt voordelen en nadelen tegelijk. Noem er altijd van allebei, en zeg waarvoor een rangorde dient.

14 **Voordelen: meer ogen zien een roofdier sneller aankomen, samen jagen levert grotere prooien op, en de jongen kunnen samen beschermd worden. Nadelen: meer competitie om voedsel, en ziekten verspreiden zich sneller.**

15 Hoe noem je de rangorde waarbij het ene dier voorrang heeft op het andere?
een hiërarchie

16 Hoe noem je een geurstof waarmee soortgenoten elkaar iets doorgeven?
een feromoon

17 Waarom spaart een vaste rangorde gevechten uit?
De uitkomst van een gevecht is al bekend, dus hoeft hij niet elke dag opnieuw uitgevochten te worden. Dat spaart energie en kwetsuren.
Een hiërarchie bespaart gevechten en dus energie. Ze bestaat niet om de sterkste te belonen maar om conflicten kort te houden.

18 Een onderzoeker wil weten of muizen een doolhof leren. Beschrijf hoe hij dat het best aanpakt.
Hij laat meerdere muizen het doolhof herhaaldelijk lopen en meet elke keer de tijd. Daalt die tijd over de pogingen heen, dan leren ze. Met één muis of één poging meet hij enkel toeval.
Herhaling en meerdere dieren: dat is de kern van elke proef over gedrag. Met één dier en één poging meet je toeval.